

# Formelsammlung: Multiplizieren und Dividieren

Teil 1: Brüche · Seite 1/2

## 1. Bruch mal natürliche Zahl

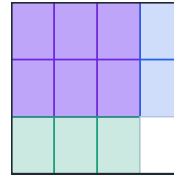
$$\frac{z}{n} \cdot k = \frac{z \cdot k}{n}$$

Nur der **Zähler** wird vervielfacht — die Teilegröße ändert sich nicht.

$$\frac{2}{5} \cdot 3 = \frac{6}{5} = 1\frac{1}{5}$$

## 2. Bruch mal Bruch — das Flächenmodell

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d} \quad \text{— gleichnamig machen ist **nicht** nötig}$$



$$\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{2 \cdot 3}{3 \cdot 4} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$$

Das Quadrat hat  $3 \cdot 4 = 12$  gleich große Kästchen.  
Doppelt markiert (violett) sind  $2 \cdot 3 = 6$  davon.

**Vor dem Multiplizieren kürzen** spart Arbeit — auch über Kreuz:

$$\frac{\cancel{3}1}{\cancel{8}2} \cdot \frac{\cancel{4}1}{\cancel{9}3} = \frac{1}{6} \quad \text{statt erst } \frac{12}{72} \text{ auszurechnen.}$$

## 3. Kehrwert und Division

$$\text{Kehrwert: } \frac{a}{b} \longrightarrow \frac{b}{a} \cdot \frac{a}{b} \cdot \frac{b}{a} = 1 \quad \text{Division: } \frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$$

**Warum?** Dividieren fragt: „Wie oft passt der Divisor hinein?“ In 1 passt  $\frac{1}{4}$  genau 4-mal — und 4 ist der Kehrwert von  $\frac{1}{4}$ .

$$\frac{3}{4} : \frac{1}{8} = \frac{3}{4} \cdot \frac{8}{1} = \frac{24}{4} = 6$$

Die Zahl **0** hat **keinen Kehrwert** — deshalb darf man nie durch 0 dividieren.

## 4. Zwei falsche Gewohnheiten

**✗ „MAL MACHT GRÖßER“**

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \quad \text{— **kleiner** als beide Faktoren.}$$

Mit einer Zahl **unter 1** zu multiplizieren verkleinert.

**✗ „GETEILT MACHT KLEINER“**

$$3 : \frac{1}{2} = 6 \quad \text{— **größer** als der Dividend.}$$

Durch eine Zahl **unter 1** zu teilen vergrößert.

# Formelsammlung: Multiplizieren und Dividieren

Teil 2: Dezimalzahlen · Seite 2/2

## 5. Dezimalzahlen multiplizieren

Hier wird **nicht** Komma unter Komma geschrieben — man rechnet erst ohne Komma und setzt es zum Schluss.

- ① Kommas weglassen und wie natürliche Zahlen multiplizieren.
- ② Nachkommastellen beider Faktoren **zusammenzählen**.
- ③ Im Ergebnis so viele Stellen von rechts abzählen und das Komma setzen.

**2,5 · 0,4:**  $25 \cdot 4 = 100$  ·  $1 + 1 = 2$  Stellen  $\Rightarrow 1,00 = 1$

**0,2 · 0,3:**  $2 \cdot 3 = 6$  ·  $1 + 1 = 2$  Stellen  $\Rightarrow$  **0,06** (nicht 0,6!)

**1,25 · 4:**  $125 \cdot 4 = 500$  ·  $2 + 0 = 2$  Stellen  $\Rightarrow 5$

## 7. Dezimalzahlen dividieren

Durch eine Kommazahl kann man nicht direkt teilen. Man **verschiebt das Komma in beiden Zahlen gleich weit**, bis der Divisor eine natürliche Zahl ist.

$$a : b = (a \cdot 10) : (b \cdot 10) = (a \cdot 100) : (b \cdot 100) = \dots$$

**7,2 : 0,8**  $\rightarrow$  beide  $\cdot 10 \rightarrow$  **72 : 8 = 9**

**1,44 : 1,2**  $\rightarrow$  beide  $\cdot 10 \rightarrow$  **14,4 : 12 = 1,2**

**6 : 0,25**  $\rightarrow$  beide  $\cdot 100 \rightarrow$  **600 : 25 = 24**

**Warum das erlaubt ist:** Werden Dividend und Divisor mit derselben Zahl multipliziert, ändert sich der Quotient nicht — genau wie beim **Erweitern eines Bruchs**.

## 6. Größenordnung prüfen

Ein Überschlag fängt den häufigsten Fehler ab — das Komma an der falschen Stelle.

beide Faktoren  $< 1 \Rightarrow$  Produkt **kleiner als beide**

ein Faktor  $< 1 \Rightarrow$  Produkt kleiner als der andere

beide  $\geq 1 \Rightarrow$  Produkt mindestens so groß wie beide

## 8. Der Zusammenhang

**Addieren** braucht Gleichnamigkeit, **Multiplizieren** nicht.

Grund: Addieren legt Teile zusammen — dafür müssen sie gleich groß sein. Multiplizieren nimmt einen Anteil *von* einem Anteil.

**„von“ ist ein Malzeichen:**

$$\frac{2}{3} \text{ von } \frac{3}{4} = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4}$$

$$20 \% \text{ von } 350 = \frac{20}{100} \cdot 350$$

## Alle Regeln auf einen Blick

■ Bruch · Zahl: nur den Zähler vervielfachen ■ Bruch · Bruch: Zähler mal Zähler, Nenner mal Nenner ■ Vor dem Multiplizieren kürzen — auch über Kreuz ■ Dividieren = mit dem Kehrwert multiplizieren

■ Mal macht nicht immer größer, geteilt nicht immer kleiner ■ Dezimal ·: Nachkommastellen zählen | Dezimal :: Komma verschieben